



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Trần Đức Long
- Chức danh, học hàm, học vị: TS
- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Toán – Cơ – Tin học
- Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết không gian nội suy

2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Giải tích hàm
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 45
 - + Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
 - + Làm bài tập trên lớp: 12
 - + Tự học: 3
- Đơn vị phụ trách môn học:
 - + Bộ môn.: Giải tích
 - + Khoa: Toán – Cơ – Tin học
- Môn học tiên quyết: Giải tích và Đại số tuyến tính
- Môn học kế tiếp: Độ đo và tích phân

3. Mục tiêu của môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức về Không gian metric; Không gian định chuẩn; Không gian Hilbert; các ánh xạ liên tục hay các toán tử tuyến tính liên tục giữa các không gian đó và một số ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân, phương trình tích phân.
- Mục tiêu về kỹ năng: rèn luyện tư duy trừu tượng, khả năng khái quát hóa, tiên đề hóa; áp dụng các kết quả tổng quát vào các đối tượng cụ thể.

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Nghiên cứu các không gian metric, ánh xạ liên tục, không gian đủ, không gian compact và một ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân. Nghiên cứu các không gian định chuẩn, không gian Hilbert, các toán tử tuyến tính liên tục giữa các

không gian đó, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, lý thuyết phổ của toán tử và một áp dụng của lý thuyết vào phương trình tích phân.

5. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1. Không gian Mêtric

- 1.1. Khái niệm không gian Mêtric
 - 1.1.1. Định nghĩa
 - 1.1.2. Các không gian Mêtric thông dụng
 - 1.1.3. Sự hội tụ trong không gian Mêtric
 - 1.1.4. Sự hội tụ trong một số không gian thông dụng
- 1.2. Tôpô trong không gian Mêtric
 - 1.2.1. Tập hợp mở
 - 1.2.2. Tập hợp đóng
 - 1.2.3. Phần trong của một tập hợp
 - 1.2.4. Bao đóng, biên giới của một tập hợp
 - 1.2.5. Điểm tụ của một tập hợp
- 1.3. Ánh xạ liên tục
 - 1.3.1. Định nghĩa và các tính chất đặc trưng của ánh xạ liên tục
 - 1.3.2. Ánh xạ đồng phôi, ánh xạ đẳng cự
- 1.4. Không gian đủ
 - 1.4.1. Định nghĩa và ví dụ
 - 1.4.2. Định lý Cantor về dãy hình cầu lồng nhau
 - 1.4.3. Nguyên lý ánh xạ co, ứng dụng vào phương trình vi phân
 - 1.4.4. Định lý Baire – Hausdorff
 - 1.4.5. Bổ sung một không gian Mêtric
- 1.5. Không gian Compact
 - 1.5.1. Khái niệm tập hợp compact và tập hợp compact tương đối, các tính chất đơn giản của tập hợp compact và compact tương đối.
 - 1.5.2. Định lý Hausdorff
 - 1.5.3. Định lý Heine – Borel
 - 1.5.4. Định lý Arzela – Ascoli
 - 1.5.5. Không gian compact, các đặc trưng của không gian compact
 - 1.5.6. Các tính chất của ánh xạ và hàm số liên tục trên các không gian và tập hợp compact

Chương 2. Không gian định chuẩn

- 2.1. Khái niệm không gian định chuẩn
 - 2.1.1. Định nghĩa, các tính chất sơ cấp của chuẩn
 - 2.1.2. Chuẩn tương đương. Sự tương đương của các chuẩn trong không gian hữu hạn chiều
 - 2.1.3. Chuỗi trong không gian định chuẩn. Cơ sở Schauder của không gian định chuẩn
 - 2.1.4. Không gian con, không gian thương, tích của các không gian định chuẩn
 - 2.1.5. Định lý Riesz về đặc trưng của không gian định chuẩn compact địa phương
- 2.2. Toán tử tuyến tính liên tục
 - 2.2.1. Định nghĩa, các điều kiện tương đương với tính liên tục
 - 2.2.2. Chuẩn của toán tử - không gian các toán tử tuyến tính liên tục
 - 2.2.3. Nguyên lý bị chặn đều
 - 2.2.4. Nguyên lý ánh xạ mở
 - 2.2.5. Định lý đồ thị đóng
 - 2.2.6. Toán tử nghịch đảo. Phổ và giải thức. Một số tính chất sơ cấp của phổ
- 2.3. Không gian liên hợp và toán tử liên hợp
 - 2.3.1. Định lý Hahn – Banach về mở rộng phiếm hàm tuyến tính trong không gian tuyến tính thực, không gian tuyến tính phức và không gian định chuẩn
 - 2.3.2. Không gian liên hợp. Sự tồn tại phiếm hàm tuyến tính liên tục không tầm thường
 - 2.3.3. Không gian liên hợp thứ hai. Tính phản xạ
 - 2.3.4. Các ví dụ về không gian liên hợp
 - 2.3.5. Toán tử liên hợp
- 2.4. Toán tử compact
 - 2.4.1. Định nghĩa và ví dụ
 - 2.4.2. Giá trị riêng, phổ của toán tử compact
 - 2.4.3. Lý thuyết Riesz – Schauder về phương trình với toán tử compact. Các định lý Fredholm

Chương 3. Không gian Hilbert

- 3.1. Khái niệm không gian Hilbert
 - 3.1.1. Tích vô hướng. Không gian tiền Hilbert phức và thực. Không gian Hilbert

- 3.1.2. Đặc trưng của không gian tiền Hilbert
- 3.2. Khai triển trực giao
 - 3.2.1. Tính trực giao
 - 3.2.2. Hệ trực chuẩn. Bất đẳng thức Bessel. Định lý Riesz – Fisher
 - 3.2.3. Hệ trực chuẩn đầy đủ. Các điều kiện tương đương với tính đầy đủ của hệ trực chuẩn
 - 3.2.4. Phân tích không gian Hilbert thành tổng các không gian con trực giao.
 - 3.2.5. Định lý Riesz về dạng tổng quát của phiên hàm tuyến tính liên tục trên không gian Hilbert
 - 3.2.6. Sự tồn tại cơ sở trực chuẩn trong không gian Hilbert. Định lý về sự đẳng cấu của các không gian Hilbert tách được
- 3.3. Sự hội tụ mạnh và hội tụ yếu
 - 3.3.1. Hội tụ mạnh và hội tụ yếu trong không gian định chuẩn và không gian Hilbert
 - 3.3.2. Một số trường hợp hội tụ yếu trùng với hội tụ mạnh
 - 3.3.3. Tính đầy đủ yếu của không gian Hilbert
- 3.4. Toán tử liên hợp
 - 3.4.1. Toán tử liên hợp và toán tử tự liên hợp
 - 3.4.2. Giá trị riêng và phổ của toán tử tự liên hợp
 - 3.4.3. Toán tử tự liên hợp compact. Định lý Hilbert.

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc

1. Phạm Kỳ Anh – Trần Đức Long. Giáo trình hàm thực và giải tích hàm. NXB Đại học Quốc Gia 2001.
2. Hoàng Tụy. Hàm thực và giải tích hàm. NXB Đại học Quốc gia 2005.
3. Nguyễn Xuân Liêm. Bài tập Giải tích hàm. NXB Giáo dục 2003.

6.2 Học liệu tham khảo

4. Phan Đức Chính. Giải tích hàm. NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp 1977
5. Nguyễn Xuân Liêm. Giáo trình giải tích hàm. NXB Giáo dục 2002.
6. J.Dieudonné. Cơ sở giải tích hiện đại. Tập I, II. NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp 1973.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung:

Nội dung	Hình thức tổ chức dạy học môn học					Tổng
	Lên lớp			Thực hành, thí nghiệm, điền dã	Tự học, tự nghiên cứu	
	Lý thuyết	Bài tập	Thảo luận			
Chương 1	9	4	0		1	14
Chương 2	13	5	0		1	19
Chương 3	8	3	0		1	12
Tổng	30	12	0		3	45

7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

Tuần	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị	Hình thức tổ chức dạy học	Ghi chú
1	Không gian metric: định nghĩa, ví dụ, sự hội tụ tập mở, tập đóng, phần trong bao đóng, điểm tụ, điểm biên. Ánh xạ liên tục: định nghĩa, đặc trưng của ánh xạ liên tục	Tự học: ví dụ không gian $\mathbb{R}^p$, chứng minh các tính chất của tập đóng bao đóng, chứng minh đặc trưng của ánh xạ liên tục (xem trong [1] trang 10 -20; [2] trang 39 – 42, 57 -59, bài tập 6.1, 6.2 [1] trang 35; 3,4,5,6,7 [2] trang 80 – 81	2 giờ lý thuyết (LT) 1 giờ tự học	
2	Không gian đủ: định nghĩa, ví dụ. Định lý Cantor Chữa bài tập	Bài tập 6.3 [1] trang 36; 11, 12 [2] trang 81	2 giờ LT 1 giờ bài tập (BT)	
3	Nguyên lý ánh xạ co. Định lý Baire – Hausdorff Tập compact, compact tương đối: định nghĩa, tính chất. Chữa bài tập	Tự học: bổ sung không gian metric (đọc [2] trang 50 – 52). Bài tập 6.5, 6.6, 6.7 trong [1] trang 36, 37	2 giờ LT 1 giờ tự học	
4	Định lý Hausdorff. Định lý Heine – Borel Giới thiệu định lý Arzelà –	Bài tập: 6.8, 6.9 [1] trang 27; 13, 14 [2] trang 81 – 82	2 giờ LT 1 giờ BT	

Tuần	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị	Hình thức tổ chức dạy học	Ghi chú
	Ascoli. Tính chất của hàm liên tục trên tập compact. Chữa bài tập			
5	Không gian định chuẩn: định nghĩa, ví dụ. Chuẩn tương đương Chữa bài tập	Bài tập: 6.10 [1] trang 37; 16 – 19 [2] trang 82	2 giờ LT 1 giờ BT	
6	Chuỗi trong không gian định chuẩn. Không gian con Không gian tích Không gian thương Chữa bài tập	Làm bài tập 3.1 trong [1] trang 87; 1, 2, 4, 5 trong [2] trang 249 – 250	2 giờ LT 1 giờ BT	
7	Các điều kiện tương đương với tính liên tục của toán tử tuyến tính. Chuẩn của toán tử, không gian các toán tử tuyến tính liên tục	Tự học: nguyên lý ánh xạ mở trong [1] trang 85 – 86 hoặc [2] trang 276 – 277. Bài tập: 3.2 – 3.6 trong [1] trang 87 – 88	2 giờ LT 1 giờ tự học	
8	Nguyên lý bị chặn đều Định lý đồ thị đóng Không gian liên hợp: định nghĩa, ví dụ Chữa bài tập	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ. BT 3.10, 3.11, trong [1] trang 88.	2 giờ LT 1 giờ BT	
9	Kiểm tra giữa kỳ Định lý Hahn – Banach trong các không gian vector thực, phức, trong không gian định chuẩn và các hệ quả	BT 11, 12 trong [2] trang 311.	1 giờ kiểm tra 2 giờ LT	
10	Không gian liên hợp thứ hai. Tính phản xạ. Toán tử liên hợp. Phổ của toán tử: định nghĩa, ví dụ, một số tính chất sơ cấp	Làm các bài tập 19 – 23 trong [3] trang 183	2 giờ LT 1 giờ BT	

Tuần	Nội dung chính	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị	Hình thức tổ chức dạy học	Ghi chú
11	Toán tử compact: định nghĩa, các tính chất sơ cấp, phổ của toán tử compact. Giới thiệu định lý Fredholm	Làm các bài tập 6, 8, 10 trong [1] trang 131; 19 – 23, 27, 28, 37 trong [3] trang 183. Tự học: định nghĩa không gian Hilbert, các tính chất của tích vô hướng và vectơ trực giao trong [1] trang 89 – 92; [2] trang 313 – 319.	2 giờ LT 1 giờ tự học	
12	Không gian Hilbert: tính trực giao. Hệ trực chuẩn. Bất đẳng thức Bessel. Định lý Riesz – Fisher Chữa bài tập	Làm các bài tập 1,2 trong [2] trang 364	1 giờ LT 1 giờ BT	
13	Phân tích không gian Hilbert thành tổng các không gian con. Định lý Riesz về phiếm hàm tuyến tính liên tục. Sự tồn tại cơ sở trực chuẩn. Đẳng cấu giữa các không gian Hilbert tách được. Chữa bài tập.	Bài tập 1, 2, 3 trong [1] trang 130; 37 trong [2] trang 364 – 365	2 giờ LT 1 giờ BT	
14	Toán tử liên hợp, tự liên hợp. Hội tụ mạnh và hội tụ yếu	BT: 22, 26 trong [2] trang 368; 29 – 30 trong [4] trang 217	2 giờ LT 1 giờ BT	
15	Toán tử tự liên hợp compact, giá trị riêng và phổ của nó. Định lý Hilbert – Schmidt Bài tập tại lớp	BT: 24 – 26 trong [2]; trang 368	2 giờ LT 1 giờ BT	

8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như: giảng đường, phòng máy...
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên như: sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng làm các bài tập về nhà, ...

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1 Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%
- Thi giữa kỳ: 20%
- Thi cuối kỳ: 60%

9.2 Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Thi giữa kỳ : tuần thứ 9
- Thi cuối kỳ: sau tuần thứ 15.